

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 5 — Multiplication des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Consigne générale : pour les calculs de tête, indique l'astuce utilisée. Pour les multiplications posées, laisse apparaître le calcul sans virgule et le comptage des décimales. **Durée conseillée : 1 h 15. Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Calcule de tête :

1. $7,58 \times 10$

4. $45 \times 0,1$

2. $0,4 \times 100$

5. $8,2 \times 0,01$

3. $12,3 \times 1\,000$

6. $350 \times 0,001$

Corrigé

On décale la virgule : vers la *droite* pour 10, 100, 1 000 ; vers la *gauche* pour 0,1 ; 0,01 ; 0,001.

1. $7,58 \times 10 = \mathbf{75,8}$

4. $45 \times 0,1 = \mathbf{4,5}$

2. $0,4 \times 100 = \mathbf{40}$

5. $8,2 \times 0,01 = \mathbf{0,082}$

3. $12,3 \times 1\,000 = \mathbf{12\,300}$

6. $350 \times 0,001 = \mathbf{0,35}$

Pour le c), il fallait compléter avec deux zéros ; pour le e), un zéro supplémentaire avant le 8.

Exercice 2

(3 points)

Pose puis effectue les multiplications suivantes :

1. $3,4 \times 2,7$

2. $12,5 \times 4$

3. $0,25 \times 0,8$

4. $6,05 \times 1,2$

Corrigé

1. $34 \times 27 = 918$; 1 + 1 = 2 décimales, donc $3,4 \times 2,7 = \mathbf{9,18}$.

2. $125 \times 4 = 500$; 1 + 0 = 1 décimale, donc $12,5 \times 4 = 50,0 = \mathbf{50}$.

3. $25 \times 8 = 200$; $2 + 1 = 3$ décimales, donc $0,25 \times 0,8 = 0,200 = \mathbf{0,2}$.

4. $605 \times 12 = 7\,260$; $2 + 1 = 3$ décimales, donc $6,05 \times 1,2 = 7,260 = \mathbf{7,26}$.

Exercice 3

(2 points)

Calcule de tête en repérant un produit entier :

1. $2,5 \times 8$

3. $4 \times 1,25$

2. $0,5 \times 24$

4. $20 \times 0,3$

Corrigé

1. $2,5 \times 8 = 2,5 \times 4 \times 2 = 10 \times 2 = \mathbf{20}$.

2. Multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié : $0,5 \times 24 = \mathbf{12}$.

3. $4 \times 1,25 = \mathbf{5}$ (car $1,25 \times 4 = 5$).

4. $20 \times 0,3 = 2 \times 10 \times 0,3 = 2 \times 3 = \mathbf{6}$.

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Utilise la distributivité pour calculer sans poser d'opération :

1. $7 \times 10,2$

2. $5,5 \times 9$

3. $12 \times 2,5$

Corrigé

1. $7 \times 10,2 = 7 \times (10 + 0,2) = 70 + 1,4 = \mathbf{71,4}$.

2. $5,5 \times 9 = 5,5 \times (10 - 1) = 55 - 5,5 = \mathbf{49,5}$.

3. $12 \times 2,5 = 12 \times (2 + 0,5) = 24 + 6 = \mathbf{30}$.

Exercice 5

(3 points)

Pour chaque calcul, donne d'abord un ordre de grandeur, puis dis si le résultat proposé par l'élève est **acceptable** ou **impossible**.

Calcul	Résultat de l'élève
$4,8 \times 21$	1 008
$0,9 \times 40$	36
$19,6 \times 5,1$	9,996
$2,03 \times 3$	6,09

Corrigé

- $4,8 \times 21 \approx 5 \times 20 = 100$. Le résultat 1 008 est **impossible** : il est dix fois trop grand, la virgule a été oubliée. Le résultat exact est 100,8.
- $0,9 \times 40 \approx 1 \times 40 = 40$. Le résultat 36 est **acceptable** (et exact).
- $19,6 \times 5,1 \approx 20 \times 5 = 100$. Le résultat 9,996 est **impossible** : il est dix fois trop petit. Le résultat exact est 99,96.
- $2,03 \times 3 \approx 2 \times 3 = 6$. Le résultat 6,09 est **acceptable** (et exact).

Exercice 6

(2 points)

1. Un cahier coûte 350 F CFA. Combien coûtent 12 cahiers ?
2. Un litre d'huile coûte 1 250 F CFA. Combien coûtent 2,5 litres ?

Corrigé

1. $350 \times 12 = 4\,200$.
Les 12 cahiers coûtent 4 200 F CFA.
2. $1\,250 \times 2,5 = 3\,125$.
Astuce : $1\,250 \times 2,5 = 1\,250 \times 2 + 1\,250 \times 0,5 = 2\,500 + 625 = 3\,125$.
Les 2,5 litres coûtent 3 125 F CFA.

Troisième partie : approfondissement**Exercice 7**

(3 points)

Une voiture consomme 7,5 litres de carburant pour 100 km parcourus. Le litre de carburant coûte 990 F CFA.

1. Combien coûte le carburant nécessaire pour parcourir 100 km ?
2. Quelle quantité de carburant faut-il pour parcourir 250 km ?
3. Quel est alors le coût du trajet ?

Corrigé

1. $7,5 \times 990 = 7\,425$.
Astuce : $7,5 \times 990 = 7,5 \times 1\,000 - 7,5 \times 10 = 7\,500 - 75 = 7\,425$.
Il faut 7 425 F CFA de carburant pour 100 km.
2. 250 km, c'est 2,5 fois 100 km, donc il faut $7,5 \times 2,5 = 18,75$ litres.
Il faut 18,75 litres de carburant.
3. $18,75 \times 990 = 18\,562,5$.
Astuce : $18,75 \times 1\,000 - 18,75 \times 10 = 18\,750 - 187,5 = 18\,562,5$.

Le trajet coûte 18 562,5 F CFA, soit environ 18 563 F CFA.

Exercice 8

(1 points)

Le produit de deux nombres décimaux est égal à 1. L'un des deux nombres est 0,25. Quel est l'autre ? Justifie ta réponse.

Corrigé

On cherche le nombre qui, multiplié par 0,25, donne 1. Comme $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$, prendre 0,25 d'un nombre revient à le diviser par 4. Il faut donc que l'autre nombre soit 4.

Vérification : $0,25 \times 4 = 1$. L'autre nombre est 4.